

1. “int num”에 어떤 값을 대입했을 때 이 수가 소수 인지 판별하여라. (hint: 소수는 약수가 없다.)

```
int a = 10;
// 코드 작성

출력
0 또는 X
```

2. “int num”에 어떤 값을 대입했을 때 이 수의 약수를 모두 출력하시오.

```
예
int a = 12;
// 코드 작성

출력
1, 2, 3, 4, 6, 12
```

3. “int num1, num2”에 어떤 값을 대입했을 때 이 두 수의 공약수를 모두 출력하시오

```
int a = 12;
int b = 27;

// 코드 작성

출력
1,3
```

4. “int num”에 어떤 값을 대입했을 때 num이 몇 자리 수인지 출력하시오.

```
int a = 3482;
// 코드 작성

출력
4
```

5. “int num1, num2”에 어떤 값을 대입하고, num1과 num2 구간의 수를 출력하시오.

```
int num1 = 4;
int num2 = 10;

// 코드 작성

출력
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
```

6. “char ch1, ch2”에 어떤 값을 대입하고, ch1과 ch2 사이의 알파벳을 출력하시오

```
char ch1 = 'b'; // ch1과 ch2는 i, b가 될 수도 있다.  
char ch2 = 'i';  
//코드작성  
출력  
b c d e f g h i
```

7. “int num1, num2”에 어떤 값을 대입하고, num1과 num2 구간에 대하여 홀수만 출력하시오.
8. “int num1, num2”에 어떤 값을 대입하고, num1과 num2 구간에 대하여 짝수만 출력하시오.
9. “int num1, num2”에 어떤 값을 대입하고, num1과 num2 구간에 대하여 소수만 출력하시오. 소수가 존재하지 않다면 “not exist” 출력

```
int num1 = 4;  
int num2 = 10;  
  
// 코드 작성  
출력  
5, 7
```

10. “int num”에 어떤 값을 대입했을 때 1부터 num까지 짝수만 덧셈하시오.
11. “int num”에 어떤 값을 대입했을 때 1부터 num까지 홀수만 덧셈하시오.
12. “int num”에 어떤 값을 대입했을 때 factorial을 계산하시오. $n \times n-1 \times \dots \times 2 \times 1$
13. “int num1, num2”에 어떤 값을 대입하고, permutation(${}_{num1}P_{num2}$)을 계산하시오.
14. “int num”에 10진수 어떤 값을 대입했을 때 2진수로 표현하기 위해 몇 비트가 필요한지 계산하여라.

```
int a = 10;  
// 코드 작성  
출력  
4
```

15. 다음 출력을 확인하시오. (이중 반복문)

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
{
    int i, n;
    for(i=0; i<=5; i++) {
        for(n=0; n<i; n++){
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

16. 위 문제를 활용하여 다음과 같은 출력이 되도록 수정하시오

```
*****
****
***
**
*
```

17. 다음과 같이 공백이 들어가서 출력이 되도록 코딩하시오(방법1: if 문, 방법2: for문 활용)

```
    *
  **
 ***
****
*****
```

18. 위 문제의 반대가 되도록 코딩하시오 (방법1: if 문, 방법2: for문 활용)

```
*****
****
***
**
*
```

실습 문제를 for, while, do-while 모두 변경해서 작성이 가능해야 합니다.